

考研竞赛凯哥 第7次周考

考试时间: 4月26日上午08:30~10:00

讲解时间: 4月27日上午08:30~10:00

注1: 本次周考的范围为《极限与连续》《一元微分的计算、证明》《一元积分的计算、证明、应用》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{2}{n+2} + \frac{3}{n+3} + \cdots + \frac{3n}{4n} \right).$

2. $\int \frac{1}{1 + \sin x + \cos x} dx$

3. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^a)} dx$

4. (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx;$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos^2 x}{\sin x + \cos x} dx$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos^3 x}{\sin x + \cos x} dx$

5. 设 $g(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, $f(x)$ 可导, $F(x) = f[g(x)]$, 求 $F'(0)$.

6. 曲线 $y = e^x$ 与 $x + y = e + 1$ 及 y 轴所围成的图形为 D , 求 D 绕直线 $y = e$ 旋转一周所得的旋转体体积.

7. 设 $f(x) = x + \ln(2-x)$.

(1) 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 设 $a_1 = \ln 2$, $a_{n+1} = f(a_n)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求该极限.

8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t \sin^2 t dt}{x^2}.$

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $\int_0^1 f(x) dx = \frac{5}{4}$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 6$.

10. 设 $f(x) = \frac{1}{\pi x} + \frac{1}{(1-x)\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)^2}$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$.

(1) 如何补充定义 $f(1)$, 才能使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续;

(2) 在(1)的补充定义下, 求 $f'(1)$.

